

Inżynieria Internetu Rzeczy

Montaż układów elektronicznych

Materiały do warsztatów nr 5

Kierunek studiów: Inżynieria Internetu Rzeczy
Przedmiot: PBL1-IR: Moduły i systemy Internetu Rzeczy
Kod przedmiotu: 103A-IRxxx-ISP-PBL1

Utworzono: 30.06.2020 r.
Aktualizacja: 28.10.2026 r.

Streszczenie

Urządzenia IoT składają się zazwyczaj z wielu elementów, takich jak mikrokontrolery, moduły komunikacyjne, czujniki, aktuatory i źródła zasilania. Niezawodne i kompaktowe połączenie tak wielu elementów wymaga zastosowania odpowiednich technik montażu. W materiałach tych znajdziecie najważniejsze informacje na temat montażu urządzeń IoT, a także wiele odniesień do materiałów online, dzięki którym możecie poszerzyć swoją wiedzę.

dr inż. Michał Marzęcki
michal.marzecki@pw.edu.pl

aktualizacja: Piotr Araszkiewicz
piotr.araszkiewicz@pw.edu.pl

Zadanie 7 pn. „Pilotażowa realizacja innowacyjnej ścieżki kształcenia obejmującej znaczny komponent zespołowych zajęć projektowych we wczesnej fazie studiów" realizowane w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca" współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

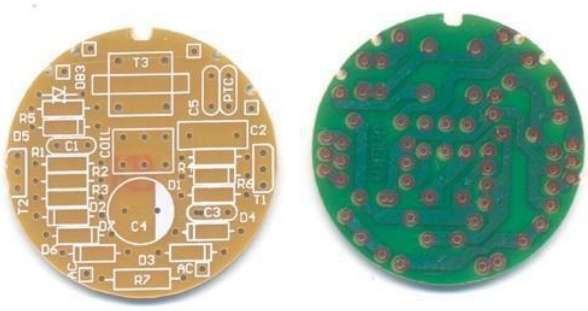
Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Politechnika Warszawska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Spis treści

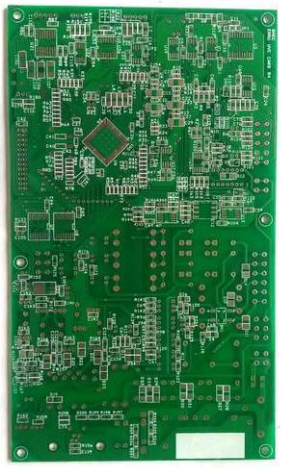
1. Obwody drukowane 3
2. Lutowanie 6
3. Sprzęt do lutowania 7
3.1. Lutownice 8
3.2. Stacja gorącego powietrza 9
3.3. Lut 10
4. Temperatura lutowania 10
5. Bibliografia 11

1. Obwody drukowane

Obecnie najpowszechniej stosowaną metodą łączenia elementów w układach elektronicznych są obwody drukowane, PCB (ang. Printed Circuit Board). Obwód drukowany (Rys. 1 i Rys. 2) to płyta wykonana z materiału nieprzewodzącego prądu (dielektryka), mająca jedną lub więcej warstw przewodzących z cienkiej folii miedzianej.



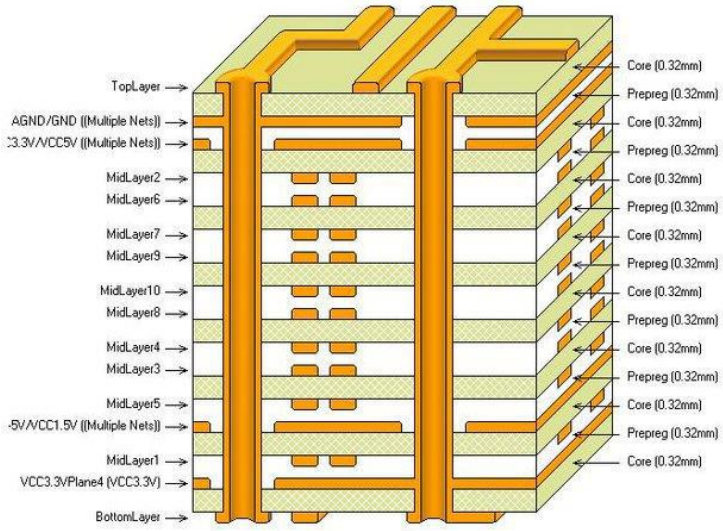
Rys. 1. Jednowarstwowy obwód drukowany typu FR-1 z otworami montażowymi i otworami do montażu elementów przewlekanych [1].



Rys. 2. Wielowarstwowy obwód drukowany typu FR-4 przeznaczony do montażu elementów powierzchniowych SMD.

W warstwie przewodzącej obwodu drukowanego wykonuje się przez frezowanie lub trawienie ścieżki, które tworzą połączenia między elementami. Obwody drukowane dzieli się na jedno-, dwu- i wielowarstwowe. Różni je liczba warstw przewodzących, na których wykonane są połączenia elektryczne. Obwody jednowarstwowe są najprostsze w budowie, ponieważ nie mają przelotek. Przelotki (ang. vias) to metalizowane otwory, które łączą elektrycznie warstwy przewodzące obwodu. Mogą mieć różne średnice w zależności od zastosowania. Zazwyczaj pożądane jest, aby były jak najmniejsze i zajmowały jak najmniej miejsca na płytce. Gdy połączenie między warstwami musi przewodzić większy prąd, stosuje się większe

przelotki albo kilka małych przelotek obok siebie. Na Rys. 3 pokazano przekrój wielowarstwowego obwodu drukowanego.



Rys. 3. Przekrój wielowarstwowego obwodu drukowanego. Na pomarańczowo zaznaczono warstwy przewodzące.

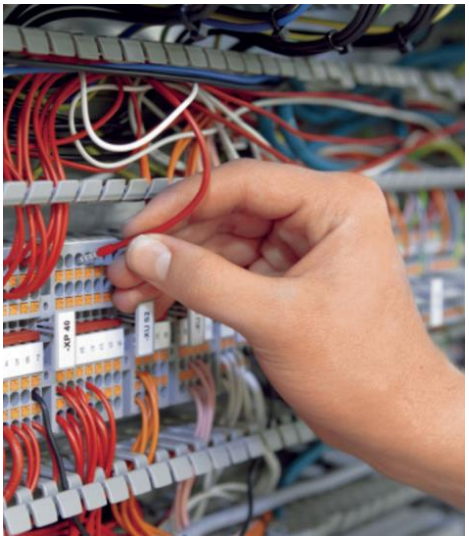
Oprócz przelotek w obwodzie drukowanym wykonuje się również otwory montażowe, w których montuje się elementy przewlekane. Otwory te mogą być metalizowane albo niemetalizowane. Poza liczbą warstw obwody drukowane różnią się również materiałem, z którego są wykonane. Od materiału zależą właściwości mechaniczne obwodu, jego odporność na temperaturę, a także właściwości elektryczne, bardzo istotne przy sygnałach wielkiej częstotliwości. Najpopularniejszym materiałem obwodów drukowanych dla IoT jest laminat FR-4 (Rys. 2), czyli kompozyt z włókna szklanego i żywicy epoksydowej. Zapewnia on dobre parametry mechaniczne, jest stosunkowo odporny na wilgoć i trudnopalny (oznaczenie FR pochodzi od ang. flame retardant). W tanich i prostych urządzeniach stosuje się również jednostronne laminaty papierowe FR-1 i FR-2 (Rys. 1).

Zanim wynaleziono obwody drukowane, elementy układów elektronicznych łączono przewodami. Takie układy były bardzo awaryjne z powodu małej odporności mechanicznej połączeń, a przy większej liczbie elementów stawały się bardzo skomplikowanymi konstrukcjami (Rys. 4). Połączenia przewodami z powodzeniem stosuje się nadal w instalacjach elektrycznych, gdzie przewody łączy się złączkami zaciskowymi (Rys. 5). Nie sprawdzają się one jednak w elektronice, gdzie elementów bywa bardzo dużo, a urządzenia są

narażone na wibracje, zmiany temperatury itd. W układach elektronicznych stosuje się więc lutowanie, które trwale łączy elementy układu.



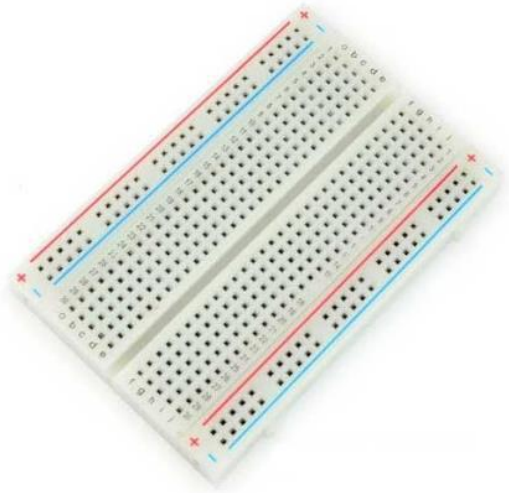
Rys. 4. Układ elektroniczny zmontowany za pomocą połączeń przewodowych [2].



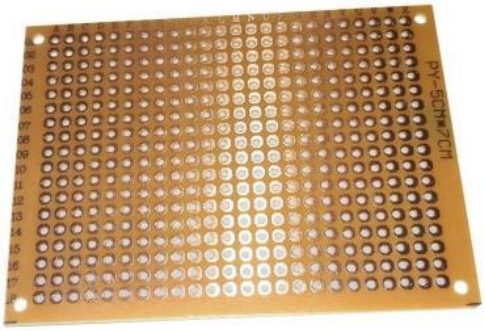
Rys. 5. Połączenia przewodów w instalacji elektrycznej [3].

Do prototypowania i testowania układów stosuje się także płytki stykowe (Rys. 6). Pozwalają one szybko sprawdzić działanie układu, ale ze względu na zawodność połączeń nie powinny być używane na dłuższą metę, nawet w układach amatorskich. Do szybkiej budowy urządzeń można też stosować płytki uniwersalne

(Rys. 7), na których połączenia wykonuje się, lutując ze sobą pola kontaktowe albo przewody. Takie połączenia są znacznie trwalsze niż na płytkach stykowych.



Rys. 6. Płytka stykowa do testowania prostych układów.



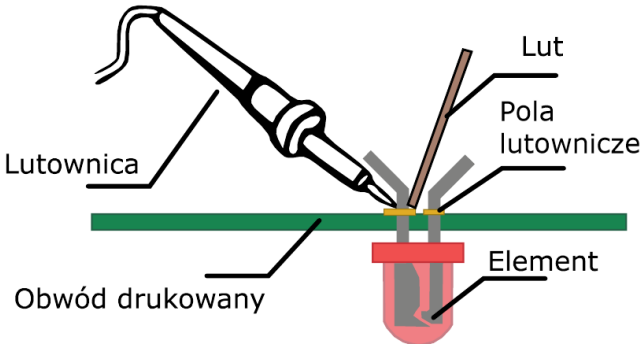
Rys. 7. Płytka uniwersalna do tworzenia układów prototypowych.

2. Lutowanie

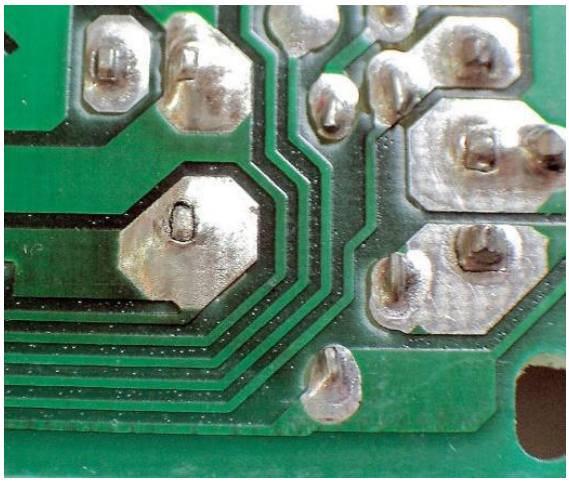
Lutowanie jest metodą trwałego łączenia elementów metalowych za pomocą metalowego spoiwa, zwanego lutem lub lutowiem. Temperatura topnienia lutu musi być niższa niż temperatura topnienia łączonych elementów. Podczas lutowania powierzchnia łączonych elementów nie jest topiona, a trwałe połączenie powstaje dzięki zjawiskom adhezji i płytkiej dyfuzji. Istotne jest, aby zarówno lut, jak i łączone elementy osiągnęły temperaturę lutowania (wyższą od temperatury topnienia lutu). Gdy temperatura elementów jest zbyt niska, mogą powstać wadliwe złącza, zwane zimnymi lutami. Połączenia wykonane zimnym lutem mają charakter wyłącznie adhezyjny, bez dyfuzji w głąb lutowanych elementów. Mają znacznie gorsze właściwości mechaniczne i gorszą przewodność. W obwodzie zimny lut objawia się dużą rezystancją albo przerwą, często tylko chwilową (np. przy drganiach lub zmianach temperatury), dlatego usterkę bywa trudno znaleźć pomiarem. Zimny lut zwykle widać za to gołym okiem: ma kształt kulki, jest chropowaty i nie rozpływa się po polu lutowniczym. W obwodach, przez które płynie większy prąd, wadliwe złącze może się też przegrzewać i iskrzyć, co grozi uszkodzeniem elementów. Wadliwe połączenia powstają także wtedy, gdy lutowane elementy nie zostały prawidłowo oczyszczone.

Spoiwo lutownicze wnika w szczelinę między lutowanymi elementami i w mikropory materiału dzięki zjawisku zwilżania. Aby powstało prawidłowe złącze lutowane, musi dojść do wytworzenia wiązania metalicznego między elementami a lutem. Na powierzchni metali tworzą się jednak warstwy tlenków i innych produktów

korozji, które utrudniają zwilżanie [8]. Dlatego łączone powierzchnie oczyszcza się przed lutowaniem (np. mechanicznie, papierem ściernym), a do lutu dodaje się topnik, który usuwa tlenki i chroni miejsce lutowania przed ponownym utlenieniem [4]. Prawidłową technikę ręcznego lutowania elementów przewlekanych pokazano na Rys. 8, a przykład zimnych lutów na Rys. 9.



Rys. 8. Schemat ilustrujący prawidłową technikę ręcznego lutowania elementów przewlekanych [5].



Rys. 9. Przykład źle wykonanych połączeń lutowanych („zimnych lutów”) [6].

Narzędziem do lutowania ręcznego jest lutownica. Do lutowania stosuje się również specjalne piece, w których temperatura zmienia się zgodnie z ustawionym profilem. W piecach wykonuje się lutowanie rozpływowe (ang. reflow) elementów do montażu powierzchniowego SMD (ang. Surface-Mount Devices). Przemysłowe, masowe lutowanie płytek z dużą liczbą elementów przewlekanych wykonuje się metodą lutowania na fali (ang. wave soldering): obwód drukowany przesuwa się nad powierzchnią ciekłego lutu, w której pompa wytwarza poprzeczny „garb”, czyli falę. Szczyt fali dotyka spodu płytki, a metalowe części (wyprowadzenia elementów i odsłonięte pola lutownicze) pokrywają się lutem. Po przejściu płytki nad falą lut krzepnie i tworzy złącza wysokiej jakości.

Elementy powierzchniowe lutuje się także, rozgrzewając płytkę gorącym powietrzem lub promiennikiem podczerwieni (lutowanie bezdotykowe). Mieszaninę lutu i topnika nakłada się wtedy w postaci pasty lutowniczej na pola lutownicze, układa na nich elementy i rozgrzewa płytkę. Po stopieniu lutu (a wcześniej topnika) płytka stygnie, lut krzepnie i proces lutowania się kończy [4].

Przed zajęciami warto poszerzyć wiedzę o lutowaniu we własnym zakresie, zwłaszcza dzięki materiałom wideo, które pokazują praktyczne aspekty lutowania, np. serii kursów dla elektroników [7].

3. Sprzęt do lutowania

Do rozpoczęcia przygody z montażem elementów elektronicznych wystarczy najprostszy zestaw narzędzi, który można kupić już za mniej niż 100 zł. Warto jednak wiedzieć, jakie są możliwości i jak powinno wyglądać

choćby półprofesjonalne stanowisko elektronika, który zajmuje się montażem, demontażem czy naprawą urządzeń elektronicznych.

3.1. Lutownice

Lutownica składa się z kolby, która służy jako uchwyt, oraz grotu, czyli części stykającej się bezpośrednio z lutem. Dwa najpopularniejsze rodzaje lutownic stosowanych przy montażu elementów elektronicznych to lutownice oporowe (Rys. 10) i transformatorowe (Rys. 13). W lutownicach oporowych metalowy grot (zazwyczaj miedziany, pokryty warstwą żelaza) jest podgrzewany grzałką elektryczną. Dzięki prostej budowie mogą one być bardzo tanie i kompaktowe. Ich dużą zaletą jest wymienny grot, który dobiera się do zastosowania (Rys. 11). Istnieje cała gama grotów, w tym groty do demontażu układów scalonych. Bardziej zaawansowaną wersją są stacje lutownicze (Rys. 12), które umożliwiają precyzyjną regulację temperatury grotu. Mają one zwykle uziemiony grot i gniazdo, do którego podłącza się opaskę lub matę antystatyczną. Chroni to przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD (ang. electrostatic discharge), bardzo groźnymi dla wielu układów scalonych. Coraz popularniejsze są też lutownice z grotem zintegrowanym z grzałką i czujnikiem temperatury (np. groty typu T12) oraz małe lutownice zasilane przez USB-C: nagrzewają się w kilka sekund i dokładnie utrzymują ustawioną temperaturę.



Rys. 10. Prosta lutownica oporowa.



Rys. 11. Zestaw grotów do lutownicy oporowej.



Rys. 12. Profesjonalna stacja lutownicza z regulacją temperatury.

W lutownicach transformatorowych grot nagrzewa się dzięki przepływowi prądu o dużym natężeniu przez drut, który jest zarazem grotem. Nazwa pochodzi od transformatora, który jest integralną częścią lutownicy. Lutownice te są dość popularne, bo grot nagrzewa się w kilka sekund. Nowsze modele mają wbudowane oświetlenie miejsca lutowania i kilkustopniowy przełącznik mocy. Ich wadą jest brak dokładnej kontroli temperatury grotu oraz silne pole elektromagnetyczne wytwarzane przez płynący prąd, dlatego do montażu delikatnej elektroniki lepiej używać stacji lutowniczej z regulacją temperatury.



Rys. 13. Lutownica transformatorowa.

Inne rodzaje lutownic to m.in. lutownice z elektrodami węglowymi (szczypce z elektrodami grafitowymi zasilane z transformatora) oraz lutownice gazowe, których grot podgrzewa palnik zasilany gazem (zwykle butanem). Do czyszczenia grotu służy wilgotna gąbka albo druciany czyścik. Okresowo można też stosować preparaty do regeneracji grotów, które usuwają z grotu tlenki i pozostałości topnika oraz pokrywają go świeżą warstwą lutu (Rys. 14).



Rys. 14. Elementy pomocnicze przy lutowaniu. Od lewej: druciany czyścik, gąbka i preparat do regeneracji grotów.

3.2. Stacja gorącego powietrza

Oprócz lutownic do lutowania kontaktowego stosuje się również stacje gorącego powietrza (ang. hot air station, Rys. 15). Wytwarzają one strumień gorącego powietrza, który rozgrzewa lutowane elementy, a nawet całą powierzchnię obwodu drukowanego. Zazwyczaj mają regulację temperatury i przepływu powietrza, a strumień można kształtować wymiennymi dyszami. Stacje te są szczególnie przydatne przy demontażu przylutowanych elementów („odlutowywaniu"): dzięki obszarowemu działaniu można zdemontować elementy o wielu polach lutowniczych, takie jak układy scalone czy złącza. Przy małych elementach SMD należy używać małej dyszy i małego przepływu, aby nie rozgrzewać elementów sąsiednich i nie zdmuchnąć lutowanego elementu. Przy dużych elementach, takich jak mikroprocesory, stosuje się dysze o dużym

przekroju, aby jak najrównomierniej rozgrzać cały układ. Przy większych płytkach pomocny jest też podgrzewacz (ang. preheater), który rozgrzewa płytkę od spodu i zmniejsza naprężenia termiczne.



Rys. 15. Stacja gorącego powietrza.

3.3. Lut

Do łączenia elementów elektronicznych służy lut (spoiwo), potocznie nazywany „cyną" ze względu na dużą zawartość cyny (Sn). Lut może mieć postać prętów, sztab lub drutu (Rys. 16). Do ręcznego lutowania elementów elektronicznych najczęściej stosuje się drut z rdzeniem topnikowym, o różnej średnicy i składzie. Dawniej powszechnie stosowano luty cynowo-ołowiowe, np. eutektyczny stop Sn63Pb37 o temperaturze topnienia 183°C, które ułatwiają lutowanie. Od lipca 2006 roku przepisy RoHS (najpierw dyrektywa 2002/95/WE, obecnie 2011/65/UE [10]) ograniczają stosowanie ołowiu w sprzęcie elektronicznym wprowadzanym na rynek Unii Europejskiej, dlatego w produkcji używa się lutów bezołowiowych, najczęściej stopów cyny, srebra i miedzi (np. SAC305, czyli Sn96,5Ag3Cu0,5, topniejący w temperaturze od 217 do 220°C). Luty z ołowiem są nadal dostępne, m.in. do napraw i zastosowań amatorskich. Luty różnią się składem, temperaturą topnienia oraz zawartością i rodzajem topnika. Warto zapoznać się z ofertą polskiego producenta lutów, firmy Cynel [9]: producent podaje oprócz temperatury topnienia stopu także zalecaną temperaturę grotu, co jest bardzo przydatne, zwłaszcza dla początkujących.



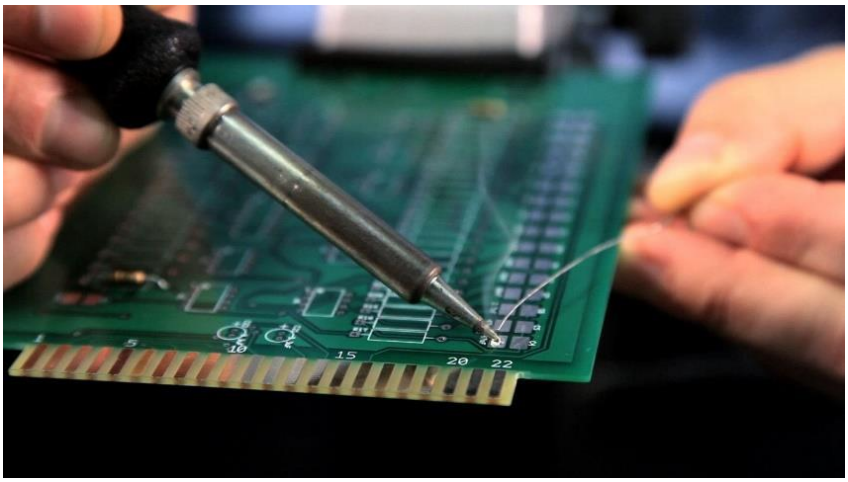
Rys. 16. Lut stosowany przy lutowaniu ręcznym [9].

4. Temperatura lutowania

Uwaga! Podczas lutowania grot lutownicy osiąga bardzo wysoką temperaturę (nawet 400°C). Kontakt z ciałem grozi poważnymi oparzeniami, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, a lutownicę odkładać zawsze na podstawkę. Podczas lutowania powstają też szkodliwe opary, głównie z topnika, których nie należy wdychać. Trzeba więc lutować przy włączonym pochłaniaczu oparów albo w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, a po pracy umyć ręce. Przy lutowaniu i obcinaniu wyprowadzeń warto nosić okulary ochronne.

Optymalna temperatura grotu lutownicy zależy od wielu czynników. Z jednej strony, aby lut wnikał w pory łączonych elementów, zarówno elementy, jak i lut muszą osiągnąć co najmniej temperaturę topnienia lutu. Z drugiej strony nadmierne rozgrzanie elementów (ścieżek miedzianych, elementów elektronicznych) może prowadzić do ich uszkodzenia. Podczas lutowania nagrzewa się też otoczenie miejsca lutowania, np. laminat i wykonane wcześniej luty. Temperatura topnienia lutów stosowanych w elektronice wynosi, zależnie od stopu, od ok. 140°C (niskotemperaturowe luty z bizmutem) do ok. 230°C. Temperatura grotu musi być jednak znacznie wyższa: ścieżki, przewody i elementy dobrze przewodzą ciepło i szybko odprowadzają je z miejsca, do którego przyłożono grot. Aby rozgrzać miejsce łączenia, nie nagrzewając przy tym całego laminatu i całego elementu, temperatura grotu musi być na tyle wysoka, by miejsce styku nagrzało się możliwie szybko.

Szybkość nagrzewania miejsca łączenia zależy od powierzchni styku elementów z grotem, pojemności cieplnej grotu (jego rozmiaru), mocy grzałki lutownicy, szybkości, z jaką elementy oddają ciepło do otoczenia, oraz od pojemności cieplnej samych elementów. Teoretyczne wyznaczenie właściwej temperatury byłoby więc skomplikowane, dlatego w praktyce ustala się ją doświadczalnie. Dobrą praktyką jest rozpoczęcie lutowania od niższej temperatury grotu, np. 300°C (dla lutów bezołowiowych zwykle ok. 350°C), i stopniowe jej zwiększanie, aż lut będzie się szybko i równo rozpływał (Rys. 17).



Rys. 17. Nakładanie lutu na pola kontaktowe dla elementów SMD.

5. Bibliografia

[1] „FR1 Single Sided PCB Board”, Romaj Electronics, IndiaMART, [Online]. Dostępne: https://www.indiamart.com/proddetail/fr1-single-sided-pcb-board-18052012891.html. [Data dostępu: 28.10.2026].

[2] „How Does a Printed Circuit Board Work?”, Techwalla, [Online]. Dostępne: https://www.techwalla.com/articles/how-does-a-printed-circuit-board-work. [Data dostępu: 28.10.2026].

[3] I. Bortniczuk, „Trwałe połączenie: złączki kablowe”, fachowyelektryk.pl, [Online]. Dostępne: https://www.fachowyelektryk.pl/technologie/zasilanie/1536-trwale-polaczenie-zlaczki-kablowe.html. [Data dostępu: 28.10.2026].

[4] „Lutowanie”, Wikipedia, wolna encyklopedia, [Online]. Dostępne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lutowanie. [Data dostępu: 28.10.2026].

[5] „How To Solder: A Complete Beginners Guide”, Makerspaces.com, [Online]. Dostępne: https://www.makerspaces.com/how-to-solder/. [Data dostępu: 28.10.2026].

[6] „Sprawdzanie połączeń lutowanych”, warsztat.pl, [Online]. Dostępne: https://warsztat.pl/artykuly/sprawdzanie-polaczen-lutowanych,57069. [Data dostępu: 28.10.2026].

[7] „Lutowanie cz.1 [RS Elektronika] #39”, YouTube, [Online]. Dostępne: https://www.youtube.com/watch?v=ofrzk2OvQho. [Data dostępu: 28.10.2026].

[8] „Zimny lut”, Wikipedia, wolna encyklopedia, [Online]. Dostępne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimny_lut. [Data dostępu: 28.10.2026].

[9] „Cynel: produkty, druty lutownicze”, [Online]. Dostępne: https://www.cynel.com.pl/pl/produkty/druty-lutownicze. [Data dostępu: 28.10.2026].

[10] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS), [Online]. Dostępne: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32011L0065. [Data dostępu: 28.10.2026].